CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: Remote Control Tool (CCU ↔ ZCU)

Cập nhật lần cuối: 2026-10-31 | **Bởi:** documentation-writer | **Version:** 3.2

> File này được duy trì tự động bởi coding agents.
> **Đọc file này TRƯỚC khi đọc source code** để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.
> **Ghi chú version 3.2:** Mở rộng tối ưu hóa toàn diện Vòng 3 (F-ROUND3-1 đến F-ROUND3-5):
> - Zero-Copy File Download chunking từ ZCU sang CCU (`buf.AsMemory(0, 1 + n)`) qua overload `ClientSession.WriteAsync(MessageType, ReadOnlyMemory<byte>, CancellationToken)`.
> - Zero-Allocation AVI Frame Recording trong `SessionRecorder.cs` bằng C# UTF-8 byte literals `"00dc"u8` và `stackalloc byte[4]` loại bỏ 100% allocations trong vòng lặp ghi video 30-60 FPS.
> - Đồng bộ TLS Certificate Pinning & TOFU sang `MultiRemoteWindow.axaml.cs` bảo vệ bảng điều khiển đa máy trạm.
> - Tự động trích xuất SHA-256 TLS fingerprint trong `ZcuAgentDiscoveryService.cs` và điền tự động vào profile trong `NetworkScanWindow.axaml.cs`.
> - Mở rộng bộ kiểm thử tự động với `WakeOnLanServiceTests.cs` (14 tests), nâng tổng số lên **55 unit tests pass 100%**.

Tổng quan dự án

Hệ thống Remote Control CCU↔ZCU: điều khiển từ xa các máy ZCU (Linux, X11) từ máy quản lý CCU (Windows/Linux). Gồm 4 project .NET:

Project	Vai trò	Nền tảng
`IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`	Service chạy trên ZCU (Linux): capture màn hình X11 (XShm/XGetImage), inject chuột/phím (XTest không chặn XSync), TCP server 1-client, chat/clipboard, nén JPEG Zero-Copy (`SKImage.FromPixels`) + `malloc_trim(0)` định kỳ, Zero-Copy file download chunking	linux-x64 (.NET 8)
`IPGS.RemoteControl.CcuClient`	Class library: TCP client + protocol codec, SSH installer/deployer (STDIN sudo an toàn), WoL, discovery (tự động trích xuất TLS fingerprint), profile store (DPAPI), TLS Certificate Pinning & TOFU tự động, zero-copy buffer upload	win-x64 + linux-x64 (.NET 8)
`IPGS.RemoteControl.CcuUI`	App Avalonia 12: viewer/manager — remote screen với Ping-Pong Double-Buffering zero-copy (`Buffer.MemoryCopy`), giải phóng buffer an toàn khi đổi resolution, huy hiệu TLS 🔒, MultiRemote hỗ trợ TLS pinning, Zero-Allocation AVI video recording, 100% `PlaceholderText` sạch obsolete	win-x64 + linux-x64 (.NET 8)
`IPGS.RemoteControl.Tests`	Bộ kiểm thử tự động xUnit: 55 test cases bao phủ `MessageCodec` (13 tests), `ShellQuote` (15 tests), `SecretProtector` (7 tests), `ComputerProfileStore` (6 tests), `WakeOnLanService` (14 tests)	cross-platform (.NET 9)

Tech stack: .NET 8 / .NET 9, Avalonia 12 (CcuUI — dùng `KztekComponentAvalonia` từ `E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI`), SSH.NET 2026.0.0 (Renci), SkiaSharp (decode/encode JPEG zero-allocation), X11/XTest/XShm P/Invoke (ZcuAgent), DPAPI (`System.Security.Cryptography.ProtectedData`), xUnit 2.9.2.

Phụ thuộc giữa project: `CcuUI` → `CcuClient`; `IPGS.RemoteControl.Tests` → `CcuClient` (qua `InternalsVisibleTo`); `ZcuAgent` độc lập nhưng dùng chung chuẩn protocol.

Cấu trúc thư mục

- `6.RemoteControlTool/`
  - `IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/`: Dịch vụ chạy ngầm trên ZCU (Linux daemon systemd)
    - `Program.cs`, `RemoteControlHostedService.cs`: Vòng đời service nền
    - `AgentOptions.cs`: Cấu hình Port, Token, AllowedClientIPs, EnableDesktopIntegration
    - `Interfaces.cs`: Định nghĩa `IScreenCapturer`, `IFrameEncoder`, `IInputInjector`
    - `Auth/AuthManager.cs`: Token + IP whitelist (deny-by-default, fail-fast)
    - `Net/TcpServer.cs`, `ClientSession.cs`: Quản lý 1 client, `struct InputCommand` + Channel coalescing chuột, overload `WriteAsync(ReadOnlyMemory<byte>)`
    - `Net/FileTransferHandler.cs`: Xử lý truyền tệp 2 chiều, Zero-Copy download chunking qua `buf.AsMemory(0, 1 + n)`
    - `Capture/X11ScreenCapturer.cs`, `JpegEncoder.cs`: Nén Zero-Copy trực tiếp qua `SKImage.FromPixels` + `malloc_trim(0)`
    - `Input/KeyboardInjector.cs`, `MouseInjector.cs`: Inject phím và chuột qua XTest (đã bỏ blocking `XSync`)
    - `Interop/X11Interop.cs`, `XShmInterop.cs`, `XTestInterop.cs`, `X11ErrorTracker.cs`: P/Invoke native X11
    - `appsettings.json`: Tệp cấu hình mẫu (installer ghi đè khi deploy thật)
  - `IPGS.RemoteControl.CcuClient/`: Thư viện logic CCU (.NET 8)
    - `RemoteControlClient.cs`: TCP client, reconnect, TLS Certificate Pinning, zero-copy chunk upload
    - `Protocol/MessageCodec.cs`, `MessageTypes.cs`, `ProtocolException.cs`: Encode/Decode 12 message types + bounds check
    - `ComputerProfile.cs`, `ComputerProfileStore.cs`: profiles.json + DPAPI + lưu trữ đầy đủ `TlsCertFingerprint` (TOFU)
    - `ComputerStatusChecker.cs`, `ComputerConnectivityStatus.cs`: Kiểm tra trạng thái kết nối
    - `ShellQuote.cs`: Escape & validate tham số shell SSH, chống command injection
    - `SecretProtector.cs`: DPAPI mã hóa tiền tố `enc:v1:`
    - `RemoteAppInstallService.cs`, `ZcuRemoteInstallerService.cs`, `KioskDeployService.cs`: SSH sudo installer qua STDIN
    - `ZcuAgentDiscoveryService.cs`: Tự động dò tìm ZCU trong mạng LAN và trích xuất SHA-256 TLS fingerprint
    - `Services/WakeOnLanService.cs`: Gửi gói tin Magic Packet đánh thức máy qua LAN
  - `IPGS.RemoteControl.CcuUI/`: Ứng dụng điều khiển Avalonia 12 (.NET 8)
    - `App.axaml(.cs)`, `Program.cs`, `KeyboardMapper.cs`: Cấu hình app và ánh xạ phím
    - `Services/SessionRecorder.cs`: Ghi hình phiên AVI Zero-Allocation qua `"00dc"u8` và `stackalloc byte[4]`
    - `Services/LicenseManagerService.cs`: Quản lý bản quyền RSA-SHA256

- `ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs`: Ping-Pong Double-Buffering zero-copy `Buffer.MemoryCopy`, safe buffer disposal khi đổi resolution, thuộc tính `IsTlsEncrypted`
- `Views/`: 18 màn hình và view controls (ConnectionEntry truyền vân tay TLS, RemoteScreenWindow với badge `TLS`, RemoteScreenControl bọc UIThread.Post, MultiRemoteWindow hỗ trợ TLS pinning, NetworkScanWindow tự động điền vân tay TLS, FileManager, RemoteCommand, BulkAction, CronJob, HealthMonitor với `100 - idle%` CPU metric, KioskDeploy, RemoteAppInstall, ZcuSetupWizard, SystemInventory, ComputerEdit, License, SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog; toàn bộ dùng `PlaceholderText`)

- `IPGS.RemoteControl.Tests/`: Bộ kiểm thử tự động xUnit (.NET 9)
  - `IPGS.RemoteControl.Tests.csproj`: Cấu hình xUnit, tham chiếu `CcuClient` qua `InternalsVisibleTo`
  - `MessageCodecTests.cs`: 13 unit tests bao phủ toàn bộ TCP message codecs & bounds
  - `ShellQuoteTests.cs`: 15 unit tests bao phủ quote, escape, chống shell injection & validation
  - `SecretProtectorTests.cs`: 7 unit tests bao phủ DPAPI Protect/Unprotect, idempotency, legacy plaintext, error handling
  - `ComputerProfileStoreTests.cs`: 6 unit tests bao phủ lưu trữ, update, TOFU fingerprint persistence, delete
  - `WakeOnLanServiceTests.cs`: 14 unit tests kiểm thử Magic Packet MAC format chuẩn, gạch nối, dấu cách, non-hex, invalid format

Module chính

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
Protocol codec	`CcuClient/Protocol/`	Khung gói tin TCP nhị phân (1 byte Type + 4 bytes Length + Payload). Hỗ trợ đầy đủ: HELLO, AUTH, PING, PONG, KEY, MOUSE_MOVE, MOUSE_BUTTON, MOUSE_SCROLL, CLIP_DATA, RESOLUTION, FRAME_JPEG, CHAT. Toàn bộ decoder kiểm soát biên độ nghiêm ngặt, văng `ProtocolException` khi dữ liệu bất thường.	`MessageCodec.cs`, `MessageTypes.cs`
TCP client & TLS Pinning	`CcuClient/RemoteControlClient.cs`	Client TCP kết nối ZCU: tự động reconnect với exponential backoff, xác thực token bảo mật, hỗ trợ TLS stream và kiểm tra Certificate Pinning (`TlsCertFingerprint`), upload file zero-copy qua `ReadOnlyMemory<byte>`. Bắn event `TlsCertificateValidated` kích hoạt TOFU.	`RemoteControlClient.cs`, `IRemoteControlClient.cs`
Profile & Secret Store	`CcuClient/`	Quản trị cấu hình kết nối ZCU trong `%APPDATA%\iPGS\RemoteControl\profiles.json`. Ghi đĩa nguyên tử (atomic write qua tmp + Move); bảo vệ mật khẩu SSH và Token bằng DPAPI (`SecretProtector`, tiền tố `enc:v1:`). Hỗ trợ lưu trữ và cập nhật vân tay chứng chỉ TLS (`TlsCertFingerprint`) tự động qua `UpdateTlsFingerprint`.	`ComputerProfile.cs`, `ComputerProfileStore.cs`, `SecretProtector.cs`
Shell safety & STDIN Sudo	`CcuClient/`	Chống tấn công shell command injection qua `ShellQuote`. Toàn bộ thao tác sudo SSH trên ZCU (`RemoteAppInstallService`, `ZcuRemoteInstallerService`, `RemoteCommandWindow`, `BulkActionWindow`) truyền mật khẩu qua luồng STDIN `cmd.CreateInputStream()` với cờ `sudo -S -p ''`, loại bỏ hoàn toàn biến môi trường	`ShellQuote.cs`, `RemoteAppInstallService.cs`, `ZcuRemoteInstallerService.cs`

Module	Path	Mục đích & Đặc tả kiến trúc	Files quan trọng
		KIOSK_SUDO_PASS.	
ZCU session & Input Injection	ZcuAgent/Net/ & Input/	Quản lý phiên 1 client duy nhất với cơ chế watchdog PONG tách riêng task. Hàng đợi inject input sử dụng Channel<InputCommand> với readonly struct InputCommand (zero GC allocation) và mouse move coalescing. MouseInjector và KeyboardInjector loại bỏ blocking XSync, đẩy sự kiện tức thì qua XFlush.	TcpServer.cs, ClientSession.cs, MouseInjector.cs, KeyboardInjector.cs
Screen Capture & Zero-Copy Encode	ZcuAgent/Capture/	Chụp màn hình qua XShm (MIT-SHM shared memory) hoặc fallback XGetImage. Nén JPEG trực tiếp từ con trỏ pixel qua SKImage.FromPixels mà không cần sao chép bộ nhớ trung gian, kích hoạt định kỳ malloc_trim(0) mỗi 60s để ép kernel Linux thu hồi trang nhớ unmanaged của glibc.	X11ScreenCapturer.cs, JpegEncoder.cs
File Transfer Zero-Copy	ZcuAgent/Net/FileTransferHandler.cs	Tối ưu hóa tải tệp 2 chiều. Download từ ZCU dùng buf.AsMemory(0, 1 + n) đẩy qua ClientSession.WriteAsync(MessageType, ReadOnlyMemory<byte>, CancellationToken), không sinh rác bộ nhớ per-chunk.	FileTransferHandler.cs, ClientSession.cs
Ping-Pong Double-Buffering UI	CcuUI/ViewModels/ & Views/	Render màn hình remote với hiệu năng cực đại: duy trì 2 WriteableBitmap (_frontBuffer và _backBuffer). Giải mã JPEG qua SkiaSharp và copy trực tiếp sang con trỏ framebuffer bằng Buffer.MemoryCopy unmanaged, triệt tiêu 100% rác LOH (tiết kiệm 124.4 MB/s tại 1080p 15fps). Đổi độ phân giải an toàn (giải phóng buffer cũ trên UI thread). Hiển thị huy hiệu 🔒 TLS trên thanh công cụ.	RemoteScreenViewModel.cs, RemoteScreenWindow.axaml, RemoteScreenControl.axaml.cs
Zero-Alloc Video Recording	CcuUI/Services/SessionRecorder.cs	Ghi video AVI bằng cách stream khung hình JPEG với header chunk "00dc"u8 (UTF-8 literal) và kích thước qua stackalloc byte[4] + BinaryPrimitives, đạt 0 bytes/frame allocation trên heap.	SessionRecorder.cs
Automated Test Suite	IPGS.RemoteControl.Tests/	55 test cases tự động xUnit kiểm chứng toàn diện round-trip serialization/deserialization mọi thông điệp nhị phân, độ an toàn chống injection của module shell SSH, mã hóa bí mật DPAPI, lưu trữ bền vững hồ sơ máy tính, và logic kiểm tra MAC Wake-on-LAN.	MessageCodecTests.cs, ShellQuoteTests.cs, SecretProtectorTests.cs, ComputerProfileStoreTests.cs, WakeOnLanServiceTests.cs

API / Interface chính

Interface / Class	File	Đặc tả kỹ thuật & Thay đổi mới (v3.2)
ClientSession.WriteAsync	ZcuAgent/Net/ClientSession.cs	**[MỚI v3.2]** Overload nhận ReadOnlyMemory<byte>, cho phép truyền dữ liệu trực tiếp không cần cấp phát mảng byte
FileTransferHandler.HandleDownload	ZcuAgent/Net/FileTransferHandler.cs	**[TỐI ƯU v3.2]** Stream chunk download bằng buf.AsMemory(0, 1 + n), loại bỏ hoàn toàn .ToArray()
SessionRecorder.R	CcuUI/Services/Se	**[TỐI ƯU v3.2]** Sử dụng "00dc"u8 và stackalloc

Interface / Class	File	Đặc tả kỹ thuật & Thay đổi mới (v3.2)
ecordFrame	ssionRecorder.cs	byte[4], đạt zero heap allocation trong vòng lặp ghi video
MultiRemoteWindow.AddSession	CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs	**[BẢO MẬT v3.2]** Truyền expectedFingerprint vào RemoteControlClient bảo vệ TLS cho bảng đa màn hình
ZcuAgentDiscoveryService.DiscoveredAgent	CcuClient/ZcuAgentDiscoveryService.cs	**[MỞ RỘNG v3.2]** Bổ sung thuộc tính TlsCertFingerprint tự động trích xuất khi phát hiện ZCU
WakeOnLanServiceTests	IPGS.RemoteControl.Tests/WakeOnLanServiceTests.cs	**[KIỂM THỬ v3.2]** 14 ca kiểm thử tự động kiểm tra định dạng MAC và nạp Magic Packet
ComputerProfileStore.UpdateTlsFingerprint	CcuClient/ComputerProfileStore.cs	Tự động lưu vân tay chứng chỉ ZCU (TOFU) khi kết nối thành công mà không ghi đè nếu đã tồn tại
ComputerProfileStore.CloneForStorage	CcuClient/ComputerProfileStore.cs	Bổ sung TlsCertFingerprint vào bản sao lưu trữ, giải quyết triệt để lỗi mất vân tay TLS khi lưu đĩa
JpegEncoder.EncodeDirect	ZcuAgent/Capture/JpegEncoder.cs	Nén JPEG trực tiếp qua SKImage.FromPixels, loại bỏ hoàn toàn 8.3 MB per-frame Buffer.MemoryCopy trên ZCU
MouseInjector.Move / KeyboardInjector.SendKey	ZcuAgent/Input/	Loại bỏ blocking XSync, đẩy sự kiện ngay qua XFlush, giảm độ trễ chuột từ 0.5ms về < 0.01ms
RemoteScreenViewModel.OnFrameReceived	CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs	Cơ chế Ping-Pong Double-Buffering zero-copy; chuyển việc .Dispose() buffer cũ sang Dispatcher.UIThread.Post khi đổi độ phân giải

Dependencies quan trọng

Package	Version	Project	Ghi chú & Đánh giá bảo mật
SSH.NET (Renci.SshNet)	**2026.0.0**	CcuClient, CcuUI	Xóa sạch 100% 2 lỗ hổng bảo mật NU1903 (GHSA-mggc-4xg6-vcxf và GHSA-q939-rpr3-3284)
System.Security.Cryptography.ProtectedData	8.0.0	CcuClient	DPAPI mã hóa dữ liệu nhạy cảm trên Windows (với cơ chế cảnh báo trên Linux)
Avalonia	11.2 / 12.x	CcuUI	Toàn bộ 10 file AXAML đã chuyển 100% sang PlaceholderText, sạch toàn bộ obsolete warnings
KztekComponentAvalonia	ProjectReference	CcuUI	Thư viện UI chuẩn KZTEK từ E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI
SkiaSharp	(theo csproj)	CcuUI, ZcuAgent	Xử lý hình ảnh và giải mã JPEG
xunit & coverlet.collector	2.9.2 / 6.0.2	IPGS.RemoteControl.Tests	Khung kiểm thử tự động, **55/55 tests passed (100%)**

Thay đổi gần đây

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
2026-	Toàn bộ	Refactor &	**Hoàn thành chu trình cải tiến toàn diện v3.2 (F-ROUND3-1**	senior-

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
10-31	giải pháp (4 projects)	Performance	**đến F-ROUND3-5):** Zero-copy file download chunking trong `FileTransferHandler.cs`, zero-alloc AVI video recording trong `SessionRecorder.cs` (`"00dc"u8` + `stackalloc`), đồng bộ TLS Pinning vào `MultiRemoteWindow`, tự động trích xuất TLS fingerprint trong `ZcuAgentDiscoveryService`, mở rộng bộ test suite lên 55 unit tests pass 100%	developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp	Refactor & Security	Chu trình cải tiến sâu v3.1 (F-NEW-1 đến F-NEW-7): Sửa lỗi lưu TlsCertFingerprint trong `CloneForStorage`, TOFU tự động và badge 🔒 `TLS`, nén JPEG Zero-Copy `SKImage.FromPixels`, loại bỏ `XSync` trong `MouseInjector`/`KeyboardInjector`, an toàn luồng đổi resolution, 41 unit tests	senior-developer, junior-developer, qa-engineer, tech-lead
2026-10-31	Toàn bộ giải pháp	Refactor	Cải tiến đợt 1 (M1-M3, C1-C3, S1-S3, U1-U2, T1): Ping-Pong Double-Buffering, STDIN sudo, SSH.NET 2026.0.0, 28 tests	senior-developer + tech-lead

Lessons & Quyết định quan trọng

Ngày	Quyết định / Bài học	Lý do (WHY)	Agent
2026-10-31	Zero-Allocation AVI Header bằng UTF-8 literals `u8` và `stackalloc`	Ghi hình 60 FPS kéo dài tạo hàng chục nghìn mảng byte rác nhỏ trên Heap nếu dùng `GetBytes`. Dùng `"00dc"u8` và `stackalloc byte[4]` triệt tiêu 100% allocation per frame	senior-developer
2026-10-31	Zero-Copy Stream Slice cho truyền file qua `ReadOnlyMemory<byte>`	Dùng `buf.AsMemory(0, 1 + n)` thay cho `.ToArray()` loại bỏ sao chép dữ liệu tệp tải về từ ZCU, tăng tốc độ truyền qua mạng	senior-developer
2026-10-31	X11 `XSync` không được gọi trên từng tọa độ chuột / phím	`XSync` gửi một synchronous roundtrip tới X server và block luồng đợi phản hồi. Motion events không có response từ server, gọi `XSync` 60 lần/s gây nghẽn message loop. Chỉ cần `XFlush` để đẩy dữ liệu socket	senior-developer
2026-10-31	`WriteableBitmap.Dispose()` khi đổi resolution phải hoãn đến UI thread	Giải phóng buffer bitmap cũ ngay trên background thread trong khi UI thread đang render dẫn đến `ObjectDisposedException` hoặc crash Skia native pipeline	senior-developer
2026-10-31	Nén Zero-Copy từ pinned byte array bằng `SKImage.FromPixels`	Không cần cấp phát `SKBitmap` hay copy từng dòng qua `Buffer.MemoryCopy`. SkiaSharp có thể encode JPEG trực tiếp từ con trỏ pixel gốc đã ghim	senior-developer

Ghi chú đặc biệt

- **Chất lượng kiểm thử:** Toàn bộ giải pháp sở hữu test suite tự động `IPGS.RemoteControl.Tests` với **55 bài test đạt 100% tỷ lệ đỗ**.
- **Trạng thái biên dịch:** Sạch sẽ 100% (0 Errors, 0 Warnings trên cả 4 dự án).

- **Nguyên tắc Zero-Allocation:** Triệt tiêu hoàn toàn rác LOH trên CCU UI (0 B/s), triệt tiêu chi phí sao chép bộ nhớ trên ZCU Agent, và triệt tiêu toàn bộ heap allocation trong vòng lặp ghi video AVI.